afidni.com منصة أفدني التعليمية

٤-٦

السرطانات

أحياء الحادي عشر - الفصل الأول

منصة أفدني التعليمية afidni.com

الأهداف

أشرح كيف يمكن أن يؤدّي الانقسام الخلوي غير المنضبط إلى تشكل ورم.

- يصف عواقب الانقسام الخلوي غير المنضبط

منصة أفدني التعليمية afidni.com

السرطان

الاسم الذي يطلق على مجموعة من الأمراض التي تنتج من الانقسام غير المنضبط للخلايا.

إحصائيات

- تتسبب السرطانات Cancers في البلدان ذات الدخل المرتفع بحالة وفاة واحدة من كل أربع وفيات تقريبًا.
- على الصعيد العالمي، تسبب السرطانات حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات (٩,٦١٠ ملايين حالة وفاة في عام ٢٠١٨ م)
- تحتل السرطانات المرتبة الثانية المسببة للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدمويةّ
- يوجد أكثر من ٢٠٠ نوع من السرطان، لهذا لم يعد الباحثون يفكرون في السرطان كمرض واحد.

منصة أفدني التعليمية afidni.com

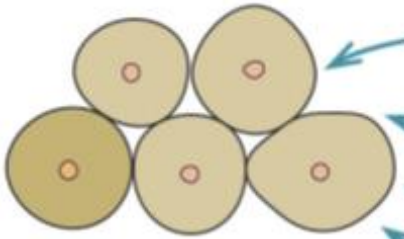
السرطان

كيف يبدأ السرطان ؟

طفرة جينية تحدث أثناء عملية تضاعف الكروموسومات فتصيب الجينات التي تتحكم في انقسام الخلايا

ما السبب في حدوث الطفرات ؟

- التعرّض لمادة مسرطنة.
- عن طريق الوراثة.



الأشعة فوق البنفسجية

القطران في دخان التبغ

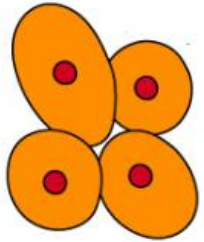
الاسبستوس

الأشعة السينية

عرف المادة المسرطنة . مادة أو عامل بيئي يمكن أن يسبب السرطان

السرطان

- يزيل جهاز المناعة غالبا في الجسم الخلايا التي تحتوي على DNA تالف
- أو تصبح الخلايا الطافرة غير قادرة على البقاء على قيد الحياة.

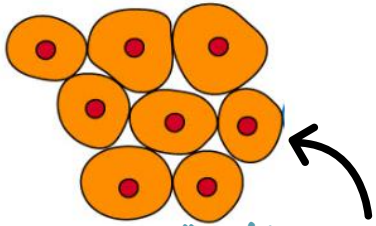


مواد مسرطنة

١- تتغير الجينات الورمية بفعل المواد المسرطنة

٢- لا تستجيب الخلية السرطانية للاشارات من الخلايا الأخرى بل تواصل الانقسام

٣- إنقسام متساو



إمتصاص مواد غذائية

٤- لم يستطع جهاز المناعة إزالة الخلايا السرطانية

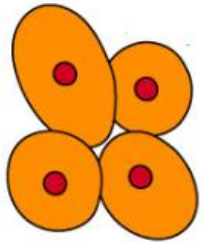
ولكن

يمكن أحيانا للخلايا الطافرة أن تستمر بالانقسام والنمو.

فسوف ينتج من الانقسام المتساوي اللاحق غير المنضبط كتلة من الخلايا غير المتخصصة، تسمّى الورم.

السرطان

وإلى حين اكتشاف وجود الورم يكون قد احتوى على مليار خليّة سرطانيّة تقريبًا.

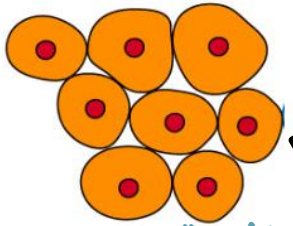


مواد مسرطنة

١- تتغير الجينات الورمية بفعل المواد المسرطنة

٢- لا تستجيب الخلية السرطانية للاشارات من الخلايا الأخرى بل تواصل الانقسام

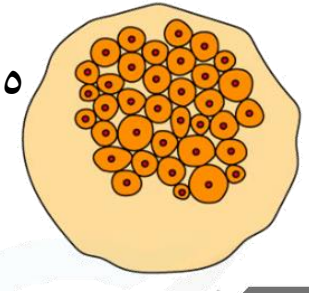
٣- إنقسام متساو



إمتصاص مواد غذائية

٤- لم يستطع جهاز المناعة إزالة الخلايا السرطانية

٥- إنقسام متساو سريع



٦- يكبر الورم فتغير الخلايا خصائصها وتبدو من خلال المجهر مختلفة

عرف السرطانات

مصطلحات علمية

Cancers: السرطانات

مجموعة من الأمراض تنتج عن تعطيل في آليات التحكّم المعتادة التي تنظم الانقسام الخلوي.
إذ تنقسم بعض الخلايا بشكل غير منضبط وتشكّل أورامًا، قد تنفصل عنه الخلايا وتنتقل وتكوّن أورامًا في مناطق أخرى في الجسم (ورم ثانوي خبيث)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

السرطان

قطاع في رئة إنسان سليم، لا تظهر ترسبات من القطران الأسود.

ما الفرق بين الرئتين ؟

ويقتل سرطان الرئة على مستوى العالم أشخاصًا أكثر من أي سرطان آخر

وقد ثبت أن تدخين السجائر والنرجيلة والسيجار يعرّض الخلايا للعديد من المواد المسرطنة، وهو السبب الرئيسي لسرطان الرئة.

رئة مريض توفي بسرطان الرئة تبيّن تراكمات ورميّة مستديرة (المنطقة البيضاء في أسفل الصورة). ظهور ترسبات القطران الأسود في جميع أنحاء الرئة تدل على أن المريض كان مدمنًا على التدخين

منصة أفدني التعليمية afidni.com

الأورام الحميدة والخبيثة

الحميدة (غير السرطانية)

- أورام بطيئة النمو
- ذات حدود واضحة المعالم
- غير ضارة نسبيًا كالثآليل
- يمكن أن يتطلب استئصالها جراحيًا إذا كان لها تأثير على الأنسجة المجاورة، كما في حالة ورم الدماغ
- ونظرًا إلى أن الأورام تكون سليمة حول الحواف، فإنها بمجرد إزالتها لن تعود مرة أخرى

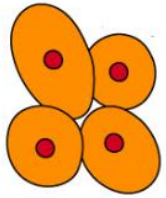
خبيثة (سرطانية)

- تظهر الخلايا السرطانيّة عادة تغيّرات غير طبيعيّة
- يمكن لخلايا حواف الأورام الخبيثة أن تنفصل وتنتشر من مكان المنشأ إلى أجزاء أخرى في الجسم لتغزو الخلايا
- وبالتالي يصعب استئصال الورم نهائيًّا
- قد تدعو الحاجة إلى علاج إضافي مثل العلاج بالأشعة أو العلاج الكيميائي.

منصة أفدني التعليمية afidni.com

السرطان

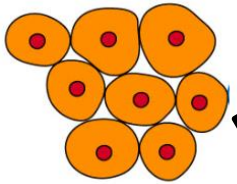
مواد مسرطنة



١- تتغير الجينات الورمية بفعل المواد المسرطنة

٢- لا تستجيب الخلية السرطانية للاشارات من الخلايا الأخرى بل تواصل الانقسام

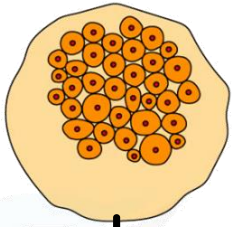
٣- إنقسام متساو



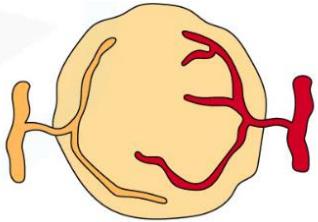
٤- لم يستطع جهاز المناعة إزالة الخلايا السرطانية

إمتصاص مواد غذائية

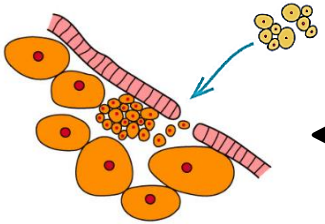
٥- إنقسام متساو سريع



٦- يكبر الورم فتغير الخلايا خصائصها وتبدو من خلال المجهر مختلفة



٧- يزوّد الورم بأوعية دمويّة ولمفاويّة. تنتشر الخلايا الورميّة في الدم واللمف إلى أجزاء أخرى من الجسم



٨. الانتشار (.Metastasis) تغزو الخلايا الورميّة أنسجة أخرى، فتتكوّن السرطانات الثانويّة في أجزاء مختلفة من الجسم.

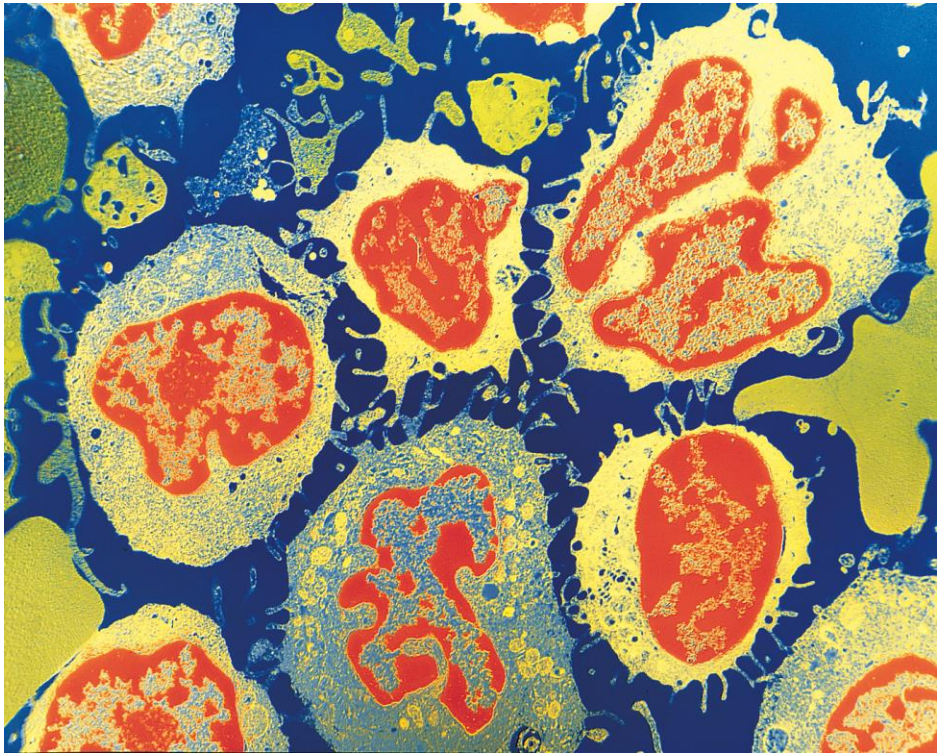
منصة أفدني التعليمية afidni.com

السرطان

صورة بالمجهر الإلكتروني الماسح بألوان زائفة لخليّة سرطانيّة (بالأحمر) وخلايا دم بيضاء (بالبرتقالي والأصفر). تتجمّع خلايا الدم البيضاء في موقع السرطان كاستجابة مناعيّة، وتتدفق حول الخليّة السرطانيّة لتقتلها باستخدام مواد كيميائيّة سامة (X 4500)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

السرطانات



صورة بالمجهر الإلكتروني النافذ بألوان زائفة لخلايا دم بيضاء غير طبيعيّة من دم شخص مصاب بسرطان الدم مشعر الخلايا Hairy-cell leukemia تحول الدم المشعر إلى لون أبيض(. تبدو خلايا الدم البيضاء مغطاة بامتدادات سيتوبلازميّة مميّزة شبيهة بالشعر. اللوكيميا مرض ينتج بسببه نخاع العظم والأعضاء المكوّنة للدم الأخرى خلايا دم بيضاء كثيرة من أنواع معيّنة؛ وتثبّط هذه الخلايا غير الناضجة وغير الطبيعيّة عمليّة الإنتاج الطبيعيّة لخلايا الدم البيضاء والحمراء، وتزيد من قابليّة المريض للإصابة بالعدوى) .)X 6400

منصة أفدني التعليمية afidni.com

التقويم الختامي

سؤال 7
يجري البحث عن طرائق تثبّط عمل إنزيم تيلوميريز في الخلايا السرطانيّة. اشرح سبب ذلك.

الخلايا السرطانيّة لا تصاب بالشيخوخة، وهي تحقق ذلك بتجديد تيلوميراتها بعد كل انقسام غير منتظم، عن طريق التيلوميريز (تستخدم الخليّة الطبيعيّة في النهاية تيلوميراتها وتموت إذا انقسمت بشكل متكرر).